국방 AI 교육 자료

한국 군(軍)의 sLLM 현황

군사용 소형언어모델 · mil-sLLM · 국방혁신 4.0

🔒 보안·폐쇄망

📱 온디바이스

🔍 RAG 기반

목차

01 **왜 군은 sLLM이 필요한가?**
인터넷 차단 환경 · 보안 요구사항

02 **mil-sLLM 개념 및 기술 구조**
소형 언어모델 + RAG 아키텍처

03 **국내 연구 및 적용 사례**
정비 챗봇 · 법령 QA · 국방 플랫폼

04 **주요 기술 스택**
모델 · 파인튜닝 · 배포 방식

05 **시사점 및 향후 과제**
한계점 · 발전 방향

01 | 왜 군은 sLLM이 필요한가?

폐쇄망 환경

군 정비·작전 환경은 보안 상 인터넷 연결이 차단됩니다.
외부 서버 기반 대형 LLM(GPT 등) 사용이 불가능합니다.

즉각적 현장 지원

정비·작전 인력은 현장에서 실시간으로 정보에 접근해야 합니다.
네트워크 지연 없는 온디바이스 응답이 필수입니다.

도메인 특화 정확성

범용 모델은 군사 법령·정비 매뉴얼 등 특수 도메인에 취약합니다.
파인튜닝된 소형모델이 오히려 더 높은 정확도를 보입니다.

02 | mil-sLLM 개념 및 기술 구조

mil-sLLM 정의

정식 명칭	**군사용 소형언어모델**
영문	**Military Small Large Language Model**
기반	**국방혁신 4.0 AI 과학기술강군 정책**
핵심 기술	**sLLM + RAG (검색 증강 생성)**
배포 형태	**On-Device (인터넷 불필요)**

RAG 기반 처리 흐름

① **질의 입력**
사용자 질문 (정비·법령 등)

② **벡터 검색**
FAISS + ko-sroberta 임베딩

③ **문서 검색**
관련 정비 매뉴얼·법령 추출

④ **sLLM 응답 생성**
Ko-Gemma / Ko-LLaMA 등

⑤ **최종 답변 출력**
현장 즉시 활용 가능

03 | 국내 연구 및 적용 사례

사례 ①

군 정비 매뉴얼 챗봇 (2025)

- Ko-Gemma · Ko-LLaMA · Ko-Mistral 성능 비교 평가
- 최고 성능 모델에 RAG 결합 → 정확도 향상
- 완전 On-Device 동작 (인터넷 없이 구동)
- 현장 정비 5계단 절차 지원

사례 ②

국방 법령·규정 특화 LLM (2025)

- 3,199개 법령·훈령 Q&A 데이터셋 자체 구축
- 19개 공개 한국어 LLM 파인튜닝 비교
- LoRA 기반 → 제한된 GPU 환경에서도 실용성 확보
- Polyglot-Ko, SOLAR, Llama-3 등 활용

사례 ③

국방 AI 플랫폼 (국방혁신 4.0)

- RAG 기반 mil-sLLM 국방 AI 플랫폼 로드맵 수립
- 기존 생성 모델 대비 정확성·신뢰성 향상 목표
- 국방망 배포 아키텍처 설계 진행 중
- RAG 도입 및 국방망 내 서비스화 계획

04 | 주요 기술 스택

구분	내용	비고
베이스 모델	Ko-Gemma, Ko-LLaMA, Ko-Mistral, Polyglot-Ko, SOLAR, Llama-3	한국어 특화 오픈소스
임베딩	ko-sroberta	한국어 벡터 변환
벡터 검색	FAISS	대규모 유사 문서 고속 검색
파인튜닝	LoRA (Low-Rank Adaptation)	제한된 GPU 환경 적합
RAG 프레임워크	LangChain 기반 파이프라인	검색 + 생성 통합
배포 형태	On-Device (국방망 내부)	인터넷 연결 불필요
평가 데이터	자체 구축 Q&A (3,199개)	국방 법령·훈령 기반

05 | 시사점 및 향후 과제

✓ 핵심 시사점

- 폐쇄망 군 환경에 최적화된 AI 솔루션 방향 제시
- RAG 결합 시 단순 sLLM보다 정확도 유의미하게 향상
- LoRA 파인튜닝으로 GPU 부담 없이 도메인 특화 가능
- 공개 데이터·공개 모델만으로도 국방 내부용 LLM 구축 가능 확인
- 정비 챗봇 → 법령 QA로 적용 범위 확장 가능성

⚠ 향후 과제

- 한국어 추론 능력 부족 → 한국어 특화 학습 데이터 확충 필요
- 학습 데이터 규모·평가 지표 표준화 미비
- 국방망 배포 아키텍처 설계·보안 검증 필요
- 성능 평가 체계(정확도, 환각률 등) 고도화 과제
- 지속적 모델 업데이트 및 운영 체계 구축

핵심 요약

군 AI의 답은 mil-sLLM + RAG

① 군은 인터넷 차단 환경 → 클라우드 LLM 사용 불가

② 소형 모델 + 군사 도메인 파인튜닝 + RAG가 현실적 해법

③ 국내 연구에서 정비 챗봇·법령 QA 적용 가능성 입증

④ 한국어 능력 향상 및 국방망 배포 체계 구축이 다음 과제

출처: 한국정보과학회 2024 / Journal of Internet Computing and Services 2025 / 국방과 보안 2025